

Analyysi I

Ryhmätyö 4 ratkaisut

Tehtävä 1. Tutkitaan lukujono (y_n) , missä $y_n = \frac{(n+1)^2}{n^2+1}$ kun $n = 1, 2, 3, \dots$. Haluamme selvittää lukujonosta seuraavat asiat:

- Lukujonon raja-arvo.
- Onko lukujono vähenevä tai kasvava.
- $\inf\{y_n : n = 1, 2, 3, \dots\}$.
- $\sup\{y_n : n = 1, 2, 3, \dots\}$.
- Suppeneeko lukujono.

Missä järjestyksessä asiat kannattaa selvittää? Valitse sopiva järjestys ja tutki väitteet. Voiko väitteitä perustella eri tavoilla?

Tehtävä 2.

- (1) Olkoon (x_n) lukujono, joka suppenee kohti lukua x . Osoita, että jokainen lukujonon (x_n) osajono suppenee kohti lukua x .
- (2) Olkoon (x_{n_i}) lukujonon (x_n) osajono. Oletetaan, että (x_{n_i}) hajaantuu. Osoita, että (x_n) hajaantuu.
- (3) Olkoot (x_{n_j}) ja (x_{n_k}) lukujonon (x_n) osajonoja. Oletetaan, että $x_{n_j} \rightarrow a$, $x_{n_k} \rightarrow b$ ja $a \neq b$. Osoita, että lukujono (x_n) hajaantuu.